

不动产证券化工具 3% 实际报酬率计算，其 5 年后本利和 $FV = 30 \text{ 万} \times (F/P, 3\%, 5) = 34.78$ (万元)。

考虑还贷压力，还债压力线 40%，先计算每月还贷额 $147\,600 \div 12 \times 40\% = 4\,920$ (元)。假设年贷款利率为 6%，期限 20 年，则根据年金计算公式计算，可贷款金额为 $= 4\,920 \times (P/A, 0.5\%, 240) = 686\,737.4$ (元)。所以 5 年后筹集的购房资金为 34.78 万元 + 68.673 74 万元 = 103.45 (万元)，可以实现 5 年后购买 100 万元住房目标。

(4) 退休金。

退休金 15 年后可筹集的资金的计算。除了买车买房后现在可以一次投入的养老准备金为 13 704 元；按股票 7% 的报酬率计算，15 年后其终值为 $FV = 13\,704 \times (F/P, 7\%, 15) = 3.780\,9$ (万元)。

按照收入 30% 积累养老资金，每年养老准备金为 $147\,600 \times 30\% = 44\,280$ 元，根据年金计算公式，15 年内定期定额投资股票后的本利和为 $F = 44\,280 \times (F/A, 7\%, 15) = 111.271\,3$ (万元)。

所以客户 15 年后可获得的养老准备金为：3.780 9 万元 + 111.271 3 万元 = 115.052 2 (万元)，可以实现养老目标。

[案例] 以诚信为本，守护客户财富



任务二 运用智能投顾优化资产配置

导入案例

为什么银行要推广智能投顾服务？

在当今数字化金融时代，银行积极推广智能投顾服务，这背后蕴含着多方面的重要原因。

从客户需求角度来看，随着经济的发展，客户对于财富管理的需求日益增长且多样化。传统的投资顾问服务往往只能覆盖少数高净值客户，而大多数普通客户难以获得专业、个性化的投资建议。智能投顾服务则可以借助先进的算法和大数据分析，为不同资产规模的客户提供定制化的投资组合建议。例如，一位年轻的上班族，每月有一定的闲置资金，但缺乏专业的投资知识和时间去研究市场。智能投顾可以根据他的风险承受能力、投资目标和财务状况，为其推荐合适的基金、债券等投资产品，满足其财富增值的需求。

从银行自身运营角度而言，推广智能投顾服务能够有效降低运营成本。传统的人工投顾服务需要投入大量的人力成本，包括招聘、培训和管理专业的投资顾问团队。而智能投顾系统一旦开发完成并投入使用，其边际成本相对较低。银行可以通过智能投顾服务处理大量的客户咨询和投资组合管理业务，提高服务效率，减少人工干预，从而降低运营成本。同时，智能投顾服务可以实现 7×24 小时不间断服务，客户可以随时通过手机、电脑等终端获取投资建议和服

务，从而提高客户的满意度和忠诚度。

在市场竞争方面，随着金融科技快速发展，越来越多的金融科技公司和互联网平台推出了智能投顾服务，对传统银行的业务造成了一定的冲击。为了在激烈的市场竞争中保持优势，银行必须积极推广智能投顾服务，以提升自身的竞争力。通过提供智能化、个性化的投资服务，银行可以吸引更多的客户，尤其是年轻一代的投资者，拓展客户群体，增加市场份额。

从合规和风险管理角度来看，智能投顾服务具有更高的合规性和风险控制能力。智能投顾系统可以根据监管要求和客户的风险承受能力，自动筛选和推荐符合要求的投资产品，避免了人工投顾可能存在的主观判断和违规操作。同时，智能投顾系统可以实时监控市场变化和客户的投资组合，及时调整投资策略，降低投资风险。

以下是传统投顾服务与智能投顾服务的对比（见表 7-16）。

表 7-16 传统投顾服务与智能投顾服务的对比

对比项目	传统投顾服务	智能投顾服务
服务对象	主要为高净值客户	覆盖不同资产规模客户
运营成本	高，需大量人力成本	低，边际成本低
服务时间	有限，受人工工作时间限制	7×24 小时不间断
合规与风控	存在主观判断和违规操作风险	更高的合规性和风险控制能力

综上所述，银行推广智能投顾服务是顺应市场发展趋势、满足客户需求、提升自身竞争力和加强风险管理的必然选择。

资料来源：和讯网 <https://bank.hexun.com/2025-06-10/219518543.html>。

任务描述

小李是一名高职金融专业学生，在某商业银行网点实习，主要工作是协助理财经理为客户提供理财咨询和相关服务。当前，银行面临着客户投资需求日益多元化、个性化的挑战，传统的资产配置服务模式效率较低，难以快速匹配客户需求。为提升服务质量和客户满意度，该银行计划推广智能投顾服务。因此，在日常工作中，小李需要协助理财经理，指导客户使用银行智能投顾功能，为其进行资产配置。

任务分析

在运用智能投顾定制资产配置方案的过程中，小李面临着多重挑战与关键点。一方面，客户的财务状况和投资需求复杂多样，且对金融产品的认知程度参差不齐，小李需要具备良好的沟通能力和金融专业知识，熟悉资产配置的实施流程，才能准确收集客户信息，理解客户真实需求。另一方面，智能投顾系统虽然能基于算法和模型生成配置建议，但小李必须深入掌握智能投顾的运作原理，才能正确解读系统输出的结果，并且还需要进一步结合市场动态和客户个性化需求进行优化。此外，在向客户讲解方案时，如何用通俗易懂的语言将复杂的金融概念和配置策略清晰传达，以及面对客户的疑问和反馈，如何灵活调整方案，都考验着小李的沟通技巧和应变能力。

知识准备

智能投顾（robo-advisors）是一种通过算法和大数据分析，为用户提供自动化的投资管理服务。它根据客户的风险偏好、财务状况和投资目标，利用现代投资组合理论，设计出个性化的投资方案，并通过自动化系统进行定期再平衡。

一、智能投顾的基本原理

智能投顾的运行依赖数据收集与分析、风险评估模型以及资产配置策略三大核心环节。

（一）数据收集与分析

智能投顾平台首先会全方位收集投资者的信息，这些信息包括：

（1）客户信息收集：涵盖年龄、性别、职业、收入、家庭状况等基本信息，以及资产规模、负债情况、现金流等财务状况信息。此外，通过问卷调查等方式，平台还会了解投资者的投资偏好，如对不同资产类别的喜好、投资经验以及风险态度等。这些信息共同勾勒出投资者的经济基础、生活背景及投资需求。

（2）市场数据整合：智能投顾还需实时收集宏观经济数据（如GDP增长率、通货膨胀率、利率水平）、行业数据（如行业发展趋势、竞争格局、盈利前景）等市场数据。这些数据对于把握市场动态、预测资产价格走势至关重要。

（二）风险评估模型

在收集到足够的信息后，智能投顾会运用量化模型对投资者的风险承受能力进行精准评估。这些模型综合考虑投资者的年龄、收入稳定性、资产负债比例等因素，通过复杂算法计算出一个风险得分。根据风险评估得分，智能投顾将投资者分为保守型、稳健型、平衡型、成长型和进取型等不同风险等级。明确客户的风险等级是制订合理资产配置方案的重要前提。

（三）资产配置策略

基于现代投资组合理论，智能投顾通过分散投资降低风险，实现资产的优化配置。该理论认为，不同资产在不同市场环境下的表现各异，通过合理组合不同资产，可以在不降低预期收益的情况下降低投资组合的整体风险。智能投顾结合投资者的风险等级、投资目标（如短期获利、长期财富增值、子女教育金储备、养老规划等）以及市场数据，运用特定的算法和模型为投资者生成个性化的资产配置方案。

二、智能投顾的优势

相较于传统理财方式，智能投顾具有高效性、精准性、客观性和动态调整四大显著优势。

（一）高效性

智能投顾借助强大的计算机系统和先进的算法，能够在极短的时间内处理海量的客户信息和市场数据，快速生成资产配置方案。这不仅大大提高了理财服务的效率，还能让投资者及时把握投资机会。在市场出现快速波动时，智能投顾能够迅速调整投资建议，避免因信息处理和决策延迟而错过最佳投资时机。

（二）精准性

智能投顾基于先进的数据分析技术，能够对客户的财务状况、风险偏好等进行精准分析。

通过量化模型和大量的数据进行分析，智能投顾能够更准确地把握客户的真实风险承受能力和投资需求。此外，智能投顾还能根据客户的独特情况，为其制订高度个性化的资产配置方案，不受人经验和偏见的限制。

（三）客观性

智能投顾依据数据和模型进行决策，完全避免了人为因素的干扰。它不会因为个人利益而向客户推荐不适合的产品，始终以客户的投资目标和风险偏好为导向，提供客观、公正的投资建议。同时，智能投顾的决策过程基于明确的算法和模型，对投资者来说是相对透明的，增加了投资者对投资建议的信任度。

（四）动态调整

智能投顾能够实时监测市场动态，包括宏观经济数据的变化、行业趋势的演变、资产价格的波动等。根据市场变化和客户自身情况的变动，智能投顾会及时调整资产配置方案，确保投资组合始终符合客户的需求和风险承受能力。这种动态调整机制使得智能投顾能够更好地应对市场的不确定性，为投资者提供更稳健的投资回报。

三、智能投顾的操作流程

智能投顾的操作流程通常简洁明了，方便投资者轻松参与。

（一）客户信息输入

投资者通过智能投顾平台的官方网站或移动应用程序进行操作。在平台上，投资者需要填写基本信息（如姓名、年龄、联系方式）、财务状况信息（如每月收入、支出、现有资产、负债情况等）以及投资目标（如短期投资获取旅游资金、长期投资用于养老储备等）。同时，投资者还需通过一系列风险评估问卷表明自己对风险的态度。

（二）风险评估

智能投顾平台在获取投资者输入的信息后，会立即将这些数据导入风险评估模型。模型会对各项数据进行综合分析，运用复杂的算法计算出投资者的风险承受能力得分，并根据得分将投资者划分到相应的风险等级类别中。平台会向投资者展示其所属的风险等级及适合的投资策略。

（三）资产配置建议生成

在确定投资者风险等级后，智能投顾平台会结合实时市场数据和投资组合模型进行资产配置建议的生成。平台会分析各类资产在当前市场环境下的预期收益、风险水平以及相关性，并基于这些信息为投资者生成个性化的资产配置方案。方案会明确建议投资者在不同资产类别上的投资比例，并可能推荐具体的投资产品。平台会详细说明每个资产配置建议的理由以及整个投资组合的预期收益和风险水平。

（四）方案展示与解释

智能投顾平台会以直观易懂的方式向投资者展示资产配置方案，通常会采用图表形式清晰呈现各类资产在投资组合中的占比以及预期收益波动情况。同时，会有详细的文字说明介绍每个资产类别和推荐产品的特点、风险收益特征等。如果投资者对方案有任何疑问，可以通过平台提供的在线客服、智能问答系统等方式进行咨询。平台客服人员或智能系统会详细解答投资者的问题，确保投资者对方案有充分的了解和信心。

（五）方案调整与优化

如果投资者对展示的资产配置方案不满意或认为某些资产配置比例不符合自己的需求，可通过平台反馈意见。智能投顾平台会认真处理投资者的反馈并根据意见对方案进行调整。此外，智能投顾还会依据市场动态对资产配置方案进行优化。当市场发生重大变化时，平台会重新评估投资组合的合理性并给出调整建议。投资者可以根据自身情况决定是否接受调整。

智能投顾作为金融科技发展的产物，以其独特的优势和便捷的操作流程，为投资者提供了更加科学、高效、个性化的理财服务。随着技术的不断进步和市场的逐步成熟，智能投顾有望在未来的金融市场中发挥更为重要的作用，进一步改变人们的理财方式和投资理念。

任务实施

下面以客户王先生为例，展示作为理财服务人员如何借助智能投顾为客户进行资产配置：

某日，客户王先生初次来到银行网点咨询理财产品，实习生小李主动上前接待。通过简单交流，小李了解到王先生是一位中年企业家，有一定财富积累，希望在保持资产流动性的同时实现财富保值增值。小李及时向理财经理汇报情况，两人协作配合，计划引导王先生通过银行手机 App 的智能投顾功能，快速生成符合其需求的个性化资产配置方案。这一过程既发挥了智能投顾的高效性和精准性，也能让小李在实践中掌握智能工具的应用技巧，同时提升客户对银行数字化服务的认可。

1. 客户接待与信息采集引导

（1）初步沟通与需求初探

小李热情接待王先生，通过礼貌询问了解其基本诉求：“王先生您好，很高兴为您服务。听说您想了解理财产品，方便告诉我您更关注短期收益还是长期增值？对资金的灵活性有没有特别要求呢？”同时，理财经理适时介入，补充询问王先生的企业经营状况、过往投资经历等，快速判断其需求特点——作为企业家，可能更看重资产流动性与风险平衡。

（2）引导通过 App 写信息

小李向王先生介绍了其所在银行的手机 App 有智能投顾功能，能根据客户的情况生成专属方案，在取得王先生同意后，小李协助其登录手机银行，引导进入智能投顾模块，逐项填写其年龄、职业、家庭状况、财务信息、投资偏好、投资目标等信息。在填写过程中，小李向王先生强调，填写内容需符合自身真实情况。

2. 引导使用智能投顾生成初步方案

（1）风险测评与等级确认

信息填写完成后，智能投顾自动跳转至风险测评环节，风险测评包含一些关于投资心态、风险承受能力的题目（如“若投资亏损 20%，您会选择止损还是持有？”）。小李提醒客户，这部分结果会影响方案的风险等级，所以应尽量根据真实想法选择。测评结束后，智能投顾显示王先生的风险等级为“稳健型”，并解释该等级适合“中等风险、中等收益，兼顾流动性”的配置策略，王先生表示认可。

（2）生成并解读初步配置方案

智能投顾基于王先生的信息和风险等级，很快生成了初步资产配置方案，小李通过 App 界面向王先生展示：

流动性资产（30%）：货币基金、短期理财产品（满足随时支取需求）；

稳健型资产（40%）：债券基金、高评级企业债（平衡风险与收益）；

增值型资产（30%）：指数基金、优质蓝筹股 ETF（长期增值潜力）。

理财经理进而进行了补充解读：该方案既保留了 30% 的灵活资金，应对企业可能的周转需求，又能通过债券和权益类资产搭配实现保值增值。

3. 方案沟通、调整与协助实施

（1）听取反馈与方案微调

王先生基本认同该资产配置比例，但也同时提出希望流动性资产比例有点低，希望能够提高比例以备企业资金的不时之需。小李告知王先生，智能投顾给出的方案是 AI 根据已录入的信息推算的结果，如果认为结果不满意，可以随时手动调整比例，随后向王先生展示如何手动进行方案的调整。

（2）协助完成投资操作

确认方案后，小李引导王先生通过 App 根据操作指引完成理财产品的选择和购买，过程中，小李提醒王先生注意查看产品说明书和风险提示，确保其了解投资细节。理财经理则在旁把控流程，确保合规性。

王先生在完成资产配置后不禁感慨：“现在的科技真是发达，这智能投顾不仅懂我的需求，操作还这么方便，太智能了。”而实习生小李也在这次实践中，熟练掌握了引导客户使用智能投顾功能的技巧，对数字化理财服务的落地有了更深刻的理解。

〔案例〕 智能投顾的“人性刻度”——算法冰冷，服务有温



任务三 开展客户资产配置的个性化定制

导入案例

个性化资产配置是财富管理未来发展的首要逻辑

财富管理行业在西方国家已经发展得十分成熟，但在中国却同金融科技一样，虽经过了过去十几年的迅猛发展，但由于各方面的因素，目前整个行业依旧处于相对初级的发展阶段。根据中国人民银行和国家统计局发布的官方统计数据，2024 年 12 月末，中国广义货币（M2）余额为 313.53 万亿元人民币，2025 年上半年全国居民人均可支配收入达到 21 840 元。但事实是，目前中国市场上的财富管理行业规模远低于我国居民可支配收入总量，因此，整个行业是一片蓝海，有着非常大的市场发展空间和潜力。

不断增长的国民财富总值和人们日益变化的理财需求在推动着财富管理行业迅猛发展的同时，整个行业发展也开始呈现三大趋势：其一，人们的财富管理需求逐渐从定向理财产品开始向个性化、定制化的资产配置转变；其二，在现有的线下财富管理模式下，新兴科技的发展使得财富管理也逐渐开始向线上进行扩散和迁移；其三，与所有其他行业一样，监管指引下的